

LABORATORIO NO. 1
JUEGO DE ROLES EN UN PROYECTO TI

PRESENTADO POR:
VIVIANA ANDREA BAUTISTA PULIDO
CARMEN EDILIA RICARDO GELVES
ALEJANDRO DE MENDOZA

PRESENTADO AL PROFESOR:
MAGDA DEL PILAR SANTA FAJARDO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA
BOGOTÁ D.C.
31 DE AGOSTO
2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	3
Asignación de Roles.....	4
Principal autoridad de la entidad local: VIVIANA ANDREA BAUTISTA PULIDO	4
Director/a de proyecto: CARMEN EDILIA RICARDO GELVES	5
Responsable del área de software: ALEJANDRO DE MENDOZA	5
Empresa proveedora: TechSolutions Ambientales S.A. (simulado)	5
Caso de Estudio: Plataforma de Control de la Polución	5
Rol 1: Principal Autoridad de la Entidad Local (Viviana Andrea Bautista Pulido)	7
Rol 2: Directora de Proyecto (Carmen Edilia Ricardo Gelves)	10
Rol 3: Responsable del Área de Software (Alejandro de Mendoza).....	12
Rol 4: Empresa Proveedora (TechSolutions Ambientales S.A.)	15
Tabla Comparativa	20
Grafica de la Tabla Comparativa:	20
Análisis de Logros, Limitaciones y Oportunidades de Mejora por Rol – Lo Que Se Hizo, Lo Que No Se Hizo Y Lo Que Se Pudo Haber Hecho.	21
1. Autoridad Local (Viviana Andrea Bautista Pulido).....	21
2. Directora del Proyecto (Carmen Edilia Ricardo Gelves).....	22
3. Responsable del Área de Software (Alejandro de Mendoza)	23
4. Empresa Proveedora (TechSolutions Ambientales S.A.)	24
CONCLUSIONES	25
BIBLIOGRAFÍA	27

INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla el desarrollo de un proyecto tecnológico de vanguardia enmarcado en las convocatorias de ayudas para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes en Andalucía, financiadas con un presupuesto global de 45.000.000.000 COP (se calcularon los valores en pesos colombianos), provenientes principalmente de fondos FEDER y aportes locales. Este proyecto se centra en la implementación de una plataforma de Tecnologías de la Información (TI) diseñada para el monitoreo y control de la polución en una entidad local de menos de 20.000 habitantes, con un presupuesto asignado de 1.350.000.000 COP (IVA incluido).

La iniciativa busca abordar desafíos ambientales críticos, como la medición precisa de contaminantes (CO₂, NO₂, PM_{2.5}), la generación de alertas en tiempo real y la promoción de la participación ciudadana, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y la sostenibilidad urbana.

La plataforma integra tecnologías avanzadas, como sensores IoT para la recolección de datos ambientales, aplicaciones móviles que empoderan a los ciudadanos con información accesible y dashboards analíticos que facilitan la toma de decisiones por parte de las autoridades locales. Este enfoque tecnológico se alinea con los principios de transformación urbana inteligente delineados en el Libro Blanco AndalucíaSmart, que establece un marco estratégico para convertir municipios en entornos conectados, eficientes y sostenibles. Dicho marco propone una metodología estructurada en cuatro etapas (Individual, Agrupado, Conectado, Inteligente) y un roadmap de 12 pasos, enfatizando la importancia de la gobernanza colaborativa, la innovación tecnológica y la gestión eficiente de recursos.

El desarrollo de este proyecto que se basa en la actividad del laboratorio se aborda mediante un juego de roles, una metodología que permite analizar de manera multifacética y detallada los aspectos clave de la gestión de proyectos tecnológicos: planificación y gestión de la comunicación, adquisiciones, calidad, riesgos, dirección del equipo, la participación de las partes interesadas (stakeholders) y la gestión del conocimiento. Cada rol, representado por la autoridad local, la directora del proyecto, el responsable del área de software y la empresa proveedora (TechSolutions Ambientales S.A.), aporta una perspectiva única, simulando la colaboración interdisciplinaria necesaria para enfrentar los desafíos técnicos, operativos y estratégicos del proyecto. Esta dinámica refleja los principios de partnerships público-privados promovidos por el Libro Blanco, asegurando una implementación eficiente, inclusiva y alineada con los objetivos de sostenibilidad ambiental, reducción de emisiones y mejora de la calidad de vida.

Además, el proyecto se contextualiza en las necesidades específicas de la entidad local, donde la polución, agravada por factores como el tráfico vehicular y actividades industriales cercanas, representa un desafío significativo para la salud pública y el medio ambiente. La plataforma no solo busca proporcionar datos en tiempo real, sino también fomentar la participación ciudadana a través de herramientas digitales que permitan reportar incidencias y acceder a información ambiental, promoviendo una conciencia colectiva sobre la sostenibilidad. Las reflexiones presentadas en este documento, basadas en el Libro Blanco AndalucíaSmart y las directrices de las ayudas regionales, destacan cómo la integración de tecnologías emergentes y una gestión rigurosa pueden transformar un municipio pequeño en un referente de ciudad inteligente, con impactos escalables a otras regiones andaluzas y más allá.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El desarrollo de este proyecto se inicia con un firme reconocimiento de la relevancia de las ciudades inteligentes como motor para mejorar la calidad de vida, especialmente en el ámbito de la gestión ambiental, un pilar clave para la sostenibilidad urbana en el contexto actual.

Este proyecto de laboratorio, enmarcado en las convocatorias de la Junta de Andalucía para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes, cuenta con un presupuesto asignado de 1.350.000.000 COP por proyecto individual (equivalente a 300.000 euros a una tasa de cambio de 4.500 pesos colombianos por euro), financiado principalmente por fondos FEDER y contribuciones locales. Este presupuesto, aunque limitado, representa una oportunidad para implementar

soluciones tecnológicas innovadoras que aborden los desafíos de la polución en una entidad local con menos de 20.000 habitantes, promoviendo un impacto significativo en la salud pública, la sostenibilidad y la participación ciudadana.

Es con base en esto que hemos decidido estructurar el análisis del proyecto a través de un enfoque basado en perspectivas diversas, simuladas mediante un juego de roles que refleja la colaboración entre actores clave: la autoridad local, la directora del proyecto, el responsable del área de software y la empresa proveedora. Esta metodología permite explorar de manera integral y detallada los aspectos críticos de la gestión del proyecto, como la comunicación efectiva, la adquisición estratégica de recursos, la garantía de calidad, la mitigación de riesgos, el desarrollo del equipo, la gestión de las partes interesadas (stakeholders) y la creación de un sistema robusto de gestión del conocimiento. Cada rol aporta una visión complementaria, desde la planificación estratégica hasta la implementación técnica, asegurando que el proyecto no solo cumpla con los objetivos establecidos en el Libro Blanco AndalucíaSmart, sino que también se alinee con las metas de transformación urbana inteligente, como la reducción de emisiones de CO₂ y la mejora de la eficiencia en la gestión de recursos ambientales.

Ahora demos indicar que este inicio subraya un compromiso con una planificación rigurosa y estructurada, fundamentada en el roadmap de 12 pasos del Libro Blanco AndalucíaSmart, que guía a los municipios hacia la etapa "Inteligente" mediante la integración de TIC, la colaboración público-privada y la innovación tecnológica.

En el contexto de la plataforma de control de la polución, el proyecto se enfoca en superar desafíos específicos, como la medición precisa de contaminantes (CO₂, NO₂, PM_{2.5}), la entrega de alertas en tiempo real a través de aplicaciones móviles y la creación de dashboards analíticos para las autoridades. Además, se prioriza la mitigación de riesgos inherentes al proyecto, como retrasos en la financiación o fallos técnicos en los sensores, mediante estrategias proactivas y reservas presupuestarias.

La participación ciudadana, un componente central del enfoque de ciudades inteligentes, se fomenta a través de herramientas digitales que empoderan a los habitantes para reportar incidencias y acceder a información ambiental, fortaleciendo la conciencia colectiva y la gobernanza colaborativa.

A continuación, se detallan los roles asignados a los integrantes del equipo, quienes guiarán el desarrollo temático del proyecto con reflexiones explícitas y detalladas, conectadas directamente con el caso de estudio de la plataforma de control de la polución, asegurando una implementación eficiente y alineada con los objetivos de sostenibilidad y transformación urbana.

Asignación de Roles

Para simular el juego de roles en el desarrollo de la plataforma TI para el control de la polución, se han asignado las siguientes perspectivas a los integrantes del equipo, cada una diseñada para reflejar un punto de vista único y complementario que enriquece el análisis integral del proyecto.

Estas asignaciones permiten explorar de manera detallada y explícita los aspectos clave de la gestión del proyecto como son la comunicación, las adquisiciones, la calidad, los riesgos, el equipo, los stakeholders y el conocimiento. Ahora, en el contexto de una entidad local andaluza con un presupuesto de 1.350.000.000 COP, financiado por fondos FEDER y contribuciones locales. Cada rol se conecta directamente con el caso de estudio, asegurando que las reflexiones estén alineadas con los objetivos del Libro Blanco AndalucíaSmart, que promueve la transformación de municipios en ciudades inteligentes mediante la integración de TIC, la sostenibilidad ambiental y la colaboración interdisciplinaria. A continuación, la designación de cada uno de los roles con su respectivo análisis:

Principal autoridad de la entidad local: VIVIANA ANDREA BAUTISTA PULIDO

Este rol encarna la visión estratégica y el liderazgo institucional, representando a la máxima autoridad del ayuntamiento. Su enfoque se centra en garantizar que el proyecto de control de la polución no solo cumpla con los objetivos de las ayudas regionales, sino que también posicione al municipio como un referente en sostenibilidad y gobernanza inteligente. Las reflexiones desde esta perspectiva

abordan cómo las decisiones estratégicas impactan la salud pública, la participación ciudadana y la alineación con las etapas del Libro Blanco (Individual, Agrupado, Conectado, Inteligente), priorizando la creación de valor a largo plazo para la comunidad.

Director/a de proyecto: CARMEN EDILIA RICARDO GELVES

Este rol asume la responsabilidad de la ejecución operativa y la coordinación general del proyecto, actuando como el eje central que conecta las visiones estratégica, técnica y externa. Se enfoca en la implementación eficiente de la plataforma, asegurando que cada fase del ciclo de vida del proyecto, desde la planificación hasta que la entrega cumpla con los plazos, el presupuesto de 1.350.000.000 COP y los estándares de calidad. Las reflexiones destacan la importancia de metodologías como PMBOK y Agile para gestionar la integración de sensores IoT, apps móviles y dashboards, manteniendo una comunicación fluida y mitigar riesgos operativos en el contexto del monitoreo de polución.

Responsable del área de software: ALEJANDRO DE MENDOZA

Este rol se concentra en los aspectos técnicos del desarrollo de software, liderando la creación y validación de los componentes tecnológicos de la plataforma, como la integración de datos de sensores y la API para alertas en tiempo real.

Su perspectiva técnica asegura que la plataforma sea robusta, escalable y capaz de manejar datos ambientales complejos (CO2, NO2, PM2.5) con alta precisión.

Las reflexiones desde este rol detallan el uso de herramientas como pytest y Git, así como la importancia de pruebas rigurosas para garantizar la fiabilidad y usabilidad del sistema, directamente relacionadas con los desafíos del caso de estudio.

Empresa proveedora: TechSolutions Ambientales S.A. (simulado)

Este rol representa al proveedor externo, especializado en hardware y backend para sensores de polución, con la particularidad de externalizar el diseño de interfaces debido a la falta de expertise interna en UI/UX.

Su enfoque se centra en cumplir con los requisitos contractuales, garantizar la calidad de los componentes tecnológicos y colaborar con el cliente y subcontratistas para una integración fluida.

Las reflexiones destacan cómo la empresa aporta soluciones técnicas avanzadas, como sensores calibrados con precisión <5% de error, y contribuye al conocimiento compartido mediante manuales y talleres, alineándose con los principios de partnerships público-privados del Libro Blanco.

Ahora y para dar una análisis a este paso, consideramos que cada rol proporciona reflexiones detalladas y explícitas sobre los aspectos solicitados; planificación y gestión de la comunicación, adquisiciones, calidad, riesgos, dirección del equipo, participación de stakeholders y gestión del conocimiento, conectándolos directamente con el caso de estudio de la plataforma de control de la polución.

Estas reflexiones se fundamentan en el Libro Blanco AndalucíaSmart, que establece un roadmap de 12 pasos para la transformación urbana, y en las directrices de las ayudas regionales, que priorizan la sostenibilidad, la innovación y la inclusión ciudadana. Específicamente, se abordan los desafíos de monitorear contaminantes en tiempo real, integrar datos de sensores IoT en una plataforma accesible y fomentar la participación ciudadana a través de aplicaciones móviles y reportes de incidencias, asegurando que el proyecto no solo cumpla con los objetivos técnicos, sino que también genere un impacto social y ambiental positivo en la comunidad.

Caso de Estudio: Plataforma de Control de la Polución

En el marco de las convocatorias de la Junta de Andalucía para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes, respaldadas por un presupuesto global de 45.000.000.000 COP, financiado

principalmente por fondos FEDER y aportes locales, nuestra entidad local, un ayuntamiento con menos de 20.000 habitantes, ha sido beneficiada con una asignación de 1.350.000.000 COP (IVA incluido) para implementar una plataforma de Tecnologías de la Información (TI) destinada al control y monitoreo de la polución.

Esta iniciativa se alinea con los objetivos estratégicos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, priorizando la sostenibilidad ambiental a través de la integración de tecnologías avanzadas, como plataformas de ciudad, infraestructuras combinadas de software y hardware, y campañas de difusión que fomenten la conciencia y participación comunitaria por lo que el proyecto responde a la necesidad urgente de abordar los desafíos ambientales locales, como los niveles elevados de contaminantes atmosféricos derivados del tráfico vehicular, las actividades industriales cercanas y los factores estacionales, que afectan la salud pública y el bienestar general.

Ahora y como se ha indicado en su anterioridad, este proyecto se fundamenta en el Libro Blanco AndalucíaSmart, un documento estratégico que establece un marco integral para transformar municipios en ciudades inteligentes, con un enfoque en la sostenibilidad ambiental, la reducción de emisiones de CO₂, la eficiencia energética y la adopción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para optimizar la gestión urbana. Este marco propone una metodología estructurada en cuatro etapas progresivas; Individual, Agrupado, Conectado e Inteligente, acompañada de un roadmap de 12 pasos que orienta a los municipios en la planificación, ejecución y evaluación de iniciativas de ciudad inteligente. Además, el Libro Blanco destaca la importancia de herramientas como oficinas de gestión de proyectos (PMO), los partnerships público-privados y los observatorios de buenas prácticas para gestionar riesgos, involucrar a las partes interesadas (stakeholders) y promover la generación y transferencia de conocimiento, asegurando que los proyectos sean escalables y replicables en otros contextos.

En cuanto a la plataforma de control de la polución, esta tiene como objetivo principal monitorear en tiempo real los niveles de contaminantes clave, como dióxido de carbono (CO₂), dióxido de nitrógeno (NO₂) y partículas finas (PM_{2.5}), integrando datos provenientes de sensores IoT desplegados estratégicamente en zonas urbanas y periurbanas del municipio. La solución incluye aplicaciones móviles que permiten a los ciudadanos acceder a información ambiental actualizada, reportar incidencias relacionadas con la polución (como acumulación de residuos o picos de contaminación) y recibir alertas personalizadas en caso de niveles críticos. Asimismo, se desarrollan dashboards analíticos para las autoridades locales, ofreciendo visualizaciones detalladas y herramientas de análisis predictivo que faciliten la toma de decisiones informadas, como la implementación de medidas de mitigación (restricciones de tráfico, campañas de sensibilización) durante episodios de alta contaminación. Un aspecto clave del proyecto es la externalización del diseño de interfaces de usuario (UI/UX) a un proveedor especializado, debido a la falta de expertise interna en este ámbito, lo que asegura una experiencia de usuario intuitiva y accesible para públicos diversos, incluyendo residentes con poca familiaridad tecnológica.

En cuanto a el presupuesto asignado de 1.350.000.000 COP, este impone restricciones que demandan una planificación financiera meticulosa y una gestión eficiente de los recursos. Explícitamente, en este caso de estudio aborda desafíos técnicos y operativos críticos, como garantizar una precisión superior al 95% en las mediciones de contaminantes para evitar falsos positivos que puedan generar alarmas innecesarias, lograr una integración fluida de datos en tiempo real para soportar alertas inmediatas (en menos de 5 minutos) y fomentar la involucración activa de la comunidad mediante herramientas digitales que promuevan reportes ciudadanos y educación ambiental.

Estas metas consideramos, se alinean directamente con las etapas "Conectado" e "Inteligente" del Libro Blanco AndalucíaSmart, que enfatizan la interconexión de sistemas y la generación de valor a través de datos procesables. Además, el proyecto incorpora estrategias de mitigación de riesgos, como posibles retrasos en la financiación o fallos en los sensores, y busca generar conocimiento reutilizable a través de repositorios de Open Data y colaboraciones con redes de ciudades inteligentes, asegurando un impacto sostenible y escalable más allá del ámbito local.

A continuación, procedemos a brindar el análisis y la ejecución de cada rol de este proyecto:

Rol 1: Principal Autoridad de la Entidad Local (Viviana Andrea Bautista Pulido)

En calidad de máxima autoridad del ayuntamiento, el rol de Viviana Andrea Bautista Pulido es liderar estratégicamente la transformación del municipio hacia una ciudad inteligente, conforme al marco del Libro Blanco AndalucíaSmart. Con un enfoque en la sostenibilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida, dirige el desarrollo de una plataforma TI para el control de la polución, financiada con un presupuesto de 1.350.000.000 COP proveniente de fondos FEDER y contribuciones locales.

Su visión estratégica debe asegurar que el proyecto no solo cumpla con las metas establecidas en las convocatorias de la Junta de Andalucía, sino que también posicione al municipio como un referente en innovación urbana y gestión ambiental.

Las reflexiones presentadas deben ser detalladas y explícitas, conectando cada aspecto del proyecto como es la comunicación, las adquisiciones, la calidad, los riesgos, el equipo, los stakeholders y el conocimiento, con los objetivos de gobernanza ambiental, la participación ciudadana y la sostenibilidad a largo plazo, alineados con las etapas del Libro Blanco (Individual, Agrupado, Conectado, Inteligente).

Cada decisión de Viviana Andrea Bautista Pulido se debe fundamentar en la necesidad de abordar los desafíos específicos de la polución, como la medición precisa de contaminantes (CO2, NO2, PM2.5) y la promoción de una comunidad activa y consciente.

Planificación y Gestión de la Comunicación

La planificación de la comunicación de este rol se basa en un plan estratégico integral que establece canales bidireccionales para involucrar a todos los stakeholders como son los ciudadanos, la Junta de Andalucía, los proveedores y las asociaciones locales, y garantizar sobre todo la transparencia.

Para esto se implementan reuniones mensuales con actores clave para alinear expectativas, un portal web municipal que publica actualizaciones en tiempo real sobre niveles de contaminación, y aplicaciones móviles que facilitan el feedback ciudadano.

En el contexto del control de la polución, las campañas de difusión incluyen talleres presenciales, boletines digitales y redes sociales para educar a la población sobre los impactos de contaminantes como NO2 y PM2.5, fomentando la participación y reduciendo resistencias al cambio.

Frente a la gestión de la comunicación esta implica auditorías trimestrales para evaluar la efectividad de los canales, ajustando mensajes según encuestas de satisfacción ciudadana que miden el impacto de las campañas.

Es por esto que consideramos que este enfoque está alineado con el roadmap del Libro Blanco, que identifica la comunicación como un pilar fundamental para alcanzar la etapa "Conectado", promoviendo una gobernanza inclusiva y transparente.

Ejemplo explícito:

Se publican informes semanales en el portal web con mapas interactivos que muestran niveles de NO2 y PM2.5, permitiendo a los ciudadanos reportar incidencias en tiempo real. Durante las pruebas piloto, esta funcionalidad generó 300 reportes ciudadanos en tres meses, incrementando la participación comunitaria en un 30% y fortaleciendo la confianza en la plataforma.

Planificación y Gestión de las Adquisiciones

Para este rol, la selección de proveedores se realiza mediante un proceso estructurado con criterios claros y ponderados: experiencia en TIC ambientales (40%), costo dentro del presupuesto de 1.350.000.000 COP (30%), compromiso con la sostenibilidad (20%) y referencias verificables de proyectos previos (10%). Y para esto se opta por contratos de precio fijo para la externalización del diseño de interfaces de usuario (UI/UX), garantizando control presupuestario y minimizando riesgos de desviaciones financieras.

En el proyecto de polución, se selecciona un proveedor especializado en UI/UX para desarrollar interfaces intuitivas que presenten datos de contaminación en tiempo real, justificando esta decisión por la falta de expertise interna en diseño y la necesidad de cumplir con los requisitos de los fondos FEDER, que priorizan la eficiencia y la sostenibilidad. Este enfoque nos asegura que la plataforma sea accesible para todos los públicos, incluyendo sectores con poca experiencia tecnológica, como personas mayores o comunidades rurales.

Ejemplo explícito:

El contrato con el proveedor UI/UX incluye hitos mensuales para la entrega de prototipos de la app móvil, con cláusulas de penalización por retrasos. Durante las primeras pruebas, se ajustaron los diseños para incluir íconos más grandes y colores contrastantes, facilitando la visualización de datos de sensores para residentes mayores, lo que resultó en un índice de usabilidad del 85% en encuestas iniciales.

Planificación y Gestión de la Calidad

En este rol el plan de calidad se fundamenta en los estándares ISO 9001, estableciendo métricas específicas para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales del proyecto. Se definen indicadores clave como la precisión de los datos de sensores (>95% para mediciones de CO2, NO2 y PM2.5) y la usabilidad de la plataforma (índice de satisfacción >80% en pruebas con usuarios).

Adicionalmente se implementan revisiones estructuradas en tres fases: diseño, desarrollo y pruebas, las cuales vienen complementadas con pruebas piloto en zonas urbanas de alta densidad para validar la efectividad de la plataforma en la reducción de la polución. Este enfoque nos asegura el cumplimiento con los objetivos del Libro Blanco AndalucíaSmart, minimizando riesgos que puedan afectar la salud pública, como alertas falsas que generen pánico innecesario o datos imprecisos que comprometan la credibilidad del sistema.

Ejemplo explícito:

Durante las pruebas piloto en el centro urbano, se validan las alertas de picos de contaminación comparando los datos de sensores con registros históricos de estaciones meteorológicas. Esto permite ajustar los algoritmos de detección, logrando una fiabilidad del 98% y reduciendo falsos positivos a menos del 1%, lo que fortalece la confianza de las autoridades y la comunidad.

Plan de Respuesta a los Riesgos e Implementación

Para este rol se identifican y priorizan riesgos clave, como retrasos en la liberación de fondos FEDER (la probabilidad media y el alto impacto debido a la burocracia administrativa) y los fallos técnicos en los sensores (probabilidad baja, impacto medio). Para mitigarlos, asignamos reservas presupuestarias del 10% (135.000.000 COP) y establecimos sistemas de respaldo con sensores redundantes y seguros contra daños ambientales.

Frente a el contexto de la polución, se monitorean riesgos específicos, como picos estacionales de contaminación durante períodos de alta actividad industrial, mediante una oficina de gestión de proyectos (PMO) que realiza revisiones mensuales.

Consideramos importante recalcar que este enfoque está alineado con las recomendaciones del Libro Blanco para la gestión de riesgos en las etapas iniciales, asegurando una implementación fluida y adaptativa.

A continuación una tabla de ejemplo:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta Detallada
Retrasos en fondos	Media	Alto	Reservas presupuestarias y seguimiento semanal con la Junta, incluyendo contingencias como préstamos puente.
Fallos en sensores	Baja	Medio	Backups redundantes con sensores alternos y pruebas semanales de calibración para mantener precisión en mediciones de PM2.5.

Dirección y Desarrollo del Equipo del Proyecto

Este rol dirige el equipo promoviendo una cultura de colaboración y aprendizaje continuo, con capacitaciones específicas en TIC ambientales para fortalecer las competencias necesarias. En el proyecto de polución, se asignan roles claros como responsable de sensores, coordinador de UI y analista de datos y se establecen evaluaciones de desempeño trimestrales para motivar al equipo y medir el progreso.

Además, se organizan talleres prácticos en IoT y análisis de datos ambientales para 12 miembros del equipo, justificando esta inversión por la necesidad de expertos multidisciplinarios para integrar sensores, gestionar datos en tiempo real y garantizar la funcionalidad de la plataforma.

Este enfoque fomenta la cohesión y la innovación, alineándose nuevamente con los principios del Libro Blanco sobre el desarrollo de capacidades para proyectos inteligentes.

Ejemplo explícito:

Capacitamos al equipo en tecnologías IoT mediante talleres que simulaban escenarios de alta contaminación, como picos de NO₂ en días de tráfico intenso. Esto permite optimizar la integración de sensores, mejorando la eficiencia operativa en un 25% según métricas internas de tiempo de respuesta de la plataforma.

Análisis y Gestión de la Participación de las Partes Interesadas

Ahora frente a este rol se brinda también un análisis de los stakeholders (ciudadanos, Junta de Andalucía, proveedores, asociaciones ambientales) utilizando matrices de poder/interés, clasificando a los ciudadanos como de alto interés/bajo poder, lo que requiere estrategias de inclusión activa.

Además, se gestiona la participación mediante consultas públicas, talleres comunitarios y encuestas digitales para recopilar un proceso de retroalimentación sobre la plataforma, asegurando que las funcionalidades respondan a las necesidades reales de la comunidad.

Este enfoque de igual manera refleja los principios del Libro Blanco sobre partnerships público-privados y la inclusión como base para la gobernanza inteligente, fortaleciendo la aceptación y el impacto del proyecto.

Ejemplo explícito:

Durante talleres comunitarios, se realizan encuestas que priorizaron funcionalidades como alertas personalizadas por zona geográfica y reportes de incidencias en la app móvil. Esto resultó en la incorporación de 200 sugerencias ciudadanas, como notificaciones por niveles críticos de PM_{2.5}, aumentando la satisfacción de los usuarios en un 20% según encuestas post-taller.

Gestión del Conocimiento

En este rol se crea un repositorio centralizado de conocimiento, accesible vía Open Data, para documentar lecciones aprendidas y datos históricos del proyecto, promoviendo la replicabilidad en otras entidades andaluzas. En el caso de la polución, se registra información detallada sobre la calibración de sensores, patrones de contaminantes y experiencias de implementación, compartiéndolos a través de observatorios de buenas prácticas, como recomienda el Libro Blanco lo que fomenta la innovación y el aprendizaje continuo, contribuyendo al desarrollo de una red de ciudades inteligentes.

Ejemplo explícito:

Se publica un informe técnico detallado sobre la calibración de sensores en entornos urbanos, basado en datos de 6 meses de pruebas, que incluye patrones de contaminación estacional y

recomendaciones para optimizar sensores. Este informe, compartido en una plataforma Open Data, ha sido descargado por 15 municipios andaluces interesados en proyectos similares.

Rol 2: Directora de Proyecto (Carmen Edilia Ricardo Gelves)

Como directora de proyecto, el enfoque de Carmen Edilia Ricardo Gelves es eminentemente operativo, asegurando que la ejecución de la plataforma TI para el control de la polución se alinee rigurosamente con el roadmap de 12 pasos del Libro Blanco AndalucíaSmart. Su responsabilidad es coordinar todas las fases del ciclo de vida del proyecto; planificación, ejecución, monitoreo y cierre, dentro del presupuesto asignado de 1.350.000.000 COP, garantizando la eficiencia, la adaptabilidad y el cumplimiento de los objetivos ambientales y tecnológicos establecidos en las convocatorias de la Junta de Andalucía.

Carmen Edilia Ricardo Gelves actúa como el nexo entre la visión estratégica de la autoridad local, los aspectos técnicos del equipo de software y las contribuciones de la empresa proveedora, asegurando una integración fluida de sensores IoT, aplicaciones móviles y dashboards analíticos.

Las reflexiones presentadas de Carmen Edilia Ricardo Gelves deben ser detalladas y explícitas, conectando cada proceso con el caso de estudio de monitoreo de polución en tiempo real, con énfasis en la optimización de recursos, la mitigación de riesgos operativos y la promoción de la participación ciudadana, todo ello alineado con los principios de sostenibilidad y transformación urbana inteligente del Libro Blanco.

Planificación y Gestión de la Comunicación

Para este rol, la planificación de la comunicación se estructura mediante una matriz detallada que asigna responsabilidades, frecuencias y canales específicos para mantener a todos los stakeholders informados y alineados. Establece informes semanales para el equipo interno, reportes mensuales para la autoridad local y actualizaciones en tiempo real a través de herramientas colaborativas como Slack, enfocadas en datos de sensores (CO2, NO2, PM2.5).

En el contexto del proyecto de polución, gestiona crisis ambientales, como picos de contaminación, mediante notificaciones push a través de la app móvil y mensajes SMS para áreas con conectividad limitada, asegurando tiempos de respuesta inferiores a 5 minutos.

Este enfoque bidireccional fomenta la transparencia y la participación ciudadana, alineándose con el pilar de comunicación del Libro Blanco para la etapa "Conectado". La gestión incluye revisiones quincenales para evaluar la efectividad de los canales y ajustar estrategias según retroalimentación.

Ejemplo explícito:

Implementación de alertas automáticas para picos de CO2 detectados por sensores, integrados con SMS para zonas rurales sin acceso a internet. Durante una prueba piloto, esta funcionalidad redujo el tiempo de respuesta comunitaria a 4 minutos, permitiendo a las autoridades locales emitir recomendaciones rápidas, como restricciones temporales de tráfico.

Planificación y Gestión de las Adquisiciones

En cuanto a la selección de proveedores Carmen Edilia Ricardo Gelves se basa en criterios ponderados para garantizar innovación y cumplimiento presupuestario, como son: innovación técnica frente a la integración IoT (35%), cumplimiento de plazos (25%), costo dentro de los 1.350.000.000 COP (20%) y referencias en proyectos ambientales (20%).

Opta adicionalmente por contratos por hitos para el diseño de interfaces de usuario (UI/UX), permitiendo entregas iterativas y pagos condicionados a la aprobación de prototipos.

Esta estrategia asegura flexibilidad para incorporar la retroalimentación de pruebas iniciales, manteniendo el control financiero. En el caso de la polución, la externalización del diseño UI/UX responde a la necesidad de interfaces intuitivas que visualicen datos de contaminación en tiempo

real, justificando la decisión por la falta de expertise interna y los requisitos de sostenibilidad de los fondos FEDER.

Ejemplo explícito:

El proveedor de UI/UX entrega prototipos cada 4 semanas, ajustados tras feedback de pruebas con datos simulados de PM2.5. En una iteración, se optimizó la interfaz móvil para mostrar gráficos de contaminación en alta resolución, reduciendo el tiempo de carga a 1,5 segundos y mejorando la experiencia de usuario en un 20% según encuestas.

Planificación y Gestión de la Calidad

Para este rol el plan de calidad se basa en la metodología PMBOK, con controles rigurosos en cada fase del proyecto (diseño, desarrollo, pruebas). Establece KPIs específicos, como un tiempo de respuesta de la plataforma inferior a 2 segundos para consultas de datos y una precisión de sensores superior al 95% para mediciones de CO2 y NO2.

Realiza en adición, auditorías en cada fase y pruebas de integración para validar la interoperabilidad entre sensores, backend y la app móvil, comparando resultados con estándares europeos (ej., Directiva 2008/50/CE sobre calidad del aire). En el contexto de la polución, estas medidas garantizan la fiabilidad de las alertas y la usabilidad del sistema, minimizando errores que podrían afectar la confianza pública.

Ejemplo explícito:

Valida la plataforma con simulaciones de alta contaminación (picos de PM2.5), ajustando algoritmos para reducir falsos positivos al 2%. Estas pruebas, realizadas en un entorno controlado, compararon datos de sensores con estaciones de referencia, logrando una precisión del 97% y mejorando la confiabilidad de las alertas.

Plan de Respuesta a los Riesgos e Implementación

En este rol el registro de riesgos identifica amenazas clave, como ciberataques (probabilidad media, impacto alto) y sobrecostos (probabilidad baja, impacto medio).

Para ciberataques, implementa firewalls avanzados, auditorías de seguridad mensuales y capacitación en ciberseguridad para el equipo.

Para sobrecostos, utiliza un software de monitoreo presupuestario con alertas automáticas por desviaciones superiores al 5%.

La implementación la gestiona mediante reuniones quincenales, ajustando el cronograma ante eventos como picos estacionales de contaminación, asegurando una ejecución alineada con el roadmap del Libro Blanco. Este enfoque proactivo minimiza interrupciones y garantiza la continuidad del proyecto. A continuación una tabla ejemplo:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta Detallada
Ciberataques	Media	Alto	Firewalls avanzados, auditorías de seguridad y entrenamiento en ciberseguridad para el equipo, protegiendo datos sensibles de polución.
Sobrecostos	Baja	Medio	Monitoreo presupuestario continuo con software de tracking, alertas automáticas por desviaciones >5%.

Dirección y Desarrollo del Equipo del Proyecto

Este rol fomenta el desarrollo del equipo mediante capacitaciones en metodologías Agile, específicamente Scrum, y actividades de team-building mensuales para fortalecer la colaboración.

En el proyecto de polución, rota los roles estratégicamente (ejemplo., entre desarrolladores y analistas de datos) para compartir conocimiento sobre software de monitoreo ambiental,

promoviendo versatilidad y resiliencia. Organiza talleres prácticos para 15 miembros del equipo, enfocados en la integración de sensores IoT y la gestión de datos en tiempo real, asegurando que el equipo esté preparado para los desafíos técnicos del proyecto.

Ejemplo explícito:

Realiza talleres de Scrum que simulan sprints de integración de sensores, reduciendo el tiempo de desarrollo de módulos clave en un 15%. En un taller, se optimizó un módulo de comunicación MQTT, permitiendo la conexión simultánea de 150 sensores sin latencia significativa.

Análisis y Gestión de la Participación de las Partes Interesadas

En este rol se utiliza una matriz RACI para definir claramente las responsabilidades de los stakeholders, asignando el rol de "Responsable" al equipo técnico para tareas de implementación y "Accountable" a la autoridad local para decisiones estratégicas. Gestiona en adición la participación mediante encuestas digitales y focus groups con ciudadanos para refinar la app de alertas, asegurando que las funcionalidades reflejen las necesidades de la comunidad. Este enfoque, alineado con los partnerships público-privados del Libro Blanco, garantiza la inclusión y la aceptación del proyecto.

Ejemplo explícito:

Ajusta los colores del dashboard a tonos intuitivos (rojo para niveles críticos de polución) tras la retroalimentación de 50 ciudadanos en un focus group. Esta mejora aumentó la claridad de las alertas, logrando un índice de satisfacción del 82% en pruebas de usabilidad.

Gestión del Conocimiento

En este rol se implementa un sistema de gestión del conocimiento (KM) basado en wikis accesibles y plataformas colaborativas, documentando procesos, lecciones aprendidas y códigos fuente para garantizar la replicabilidad. En el caso de la polución, se comparte documentación técnica sobre la integración de sensores y análisis de datos ambientales con la red de ciudades inteligentes, fomentando la innovación y el aprendizaje colectivo, como lo recomienda el Libro Blanco.

Ejemplo explícito:

Documenta la integración de sensores en un wiki público, incluyendo diagramas de arquitectura y fragmentos de código Python para comunicación MQTT. Este recurso, compartido en una plataforma colaborativa, ha sido utilizado por tres municipios vecinos para planificar proyectos similares de monitoreo ambiental.

Rol 3: Responsable del Área de Software (Alejandro de Mendoza)

En mi rol como responsable del área de software, Alejandro de Mendoza lidera la implementación técnica de la plataforma TI para el control de la polución, asegurando que los componentes de software cumplan con los requisitos de funcionalidad, escalabilidad y fiabilidad necesarios para monitorear contaminantes (CO2, NO2, PM2.5) en tiempo real. El enfoque técnico se centra en la integración de sensores IoT, el desarrollo de APIs robustas y la creación de interfaces backend que soporten aplicaciones móviles y dashboards analíticos, dentro del presupuesto de 1.350.000.000 COP asignado al proyecto. Inspirado en el Libro Blanco AndalucíaSmart, que promueve la adopción de TIC para la gestión urbana inteligente, las reflexiones de Alejandro de Mendoza son explícitas en los aspectos técnicos, detallando algoritmos, herramientas (como Python, pytest y MQTT) y procesos que garantizan la calidad y adaptabilidad del sistema.

Cada aspecto; comunicación, adquisiciones, calidad, riesgos, equipo, stakeholders y conocimiento, está conectado directamente con el caso de estudio, asegurando que la plataforma sea una solución efectiva para los desafíos ambientales del municipio y fomente la participación ciudadana.

Planificación y Gestión de la Comunicación

Frente a la planificación de la comunicación técnica Alejandro de Mendoza la estructura en torno a reuniones diarias (daily stand-ups) de 15 minutos con el equipo de desarrollo para coordinar tareas y resolver bloqueos, complementadas con reportes técnicos semanales enviados por correo electrónico a la directora del proyecto y la autoridad local. Utiliza Jira como herramienta principal para gestionar incidencias y bugs, asegurando trazabilidad y resolución rápida. En el contexto del proyecto de polución, comunica problemas técnicos, como errores en la integración de sensores, de manera inmediata al equipo y a los proveedores, manteniendo un flujo constante de información.

Este enfoque, alineado con el roadmap del Libro Blanco para la etapa "Conectado", garantiza que las decisiones técnicas se tomen con base en datos actualizados, promoviendo la eficiencia y la transparencia.

Ejemplo explícito:

Identifica un bug en la API de sensores que distorsionaba las mediciones de NO2 en un 3% durante picos de contaminación. Lo reporta en Jira, asignando la tarea al equipo de backend, y aplica un parche en 48 horas, notificando a la directora del proyecto y verificando la corrección con datos históricos, lo que mantuvo la precisión en un 97%.

Planificación y Gestión de las Adquisiciones

En cuanto a la selección de proveedores de software Alejandro de Mendoza se basa en criterios técnicos y financieros: compatibilidad con APIs existentes (40%), escalabilidad para manejar grandes volúmenes de datos ambientales (30%), costo dentro del presupuesto de 1.350.000.000 COP (20%) y soporte técnico 24/7 (10%).

Opta por contratos de tipo tiempo y materiales para las adquisiciones de software, ya que permiten flexibilidad para iteraciones basadas en pruebas iniciales y datos dinámicos de contaminación. Este enfoque es crucial en el proyecto de polución, donde las variaciones diarias de contaminantes requieren ajustes continuos en los sistemas. La justificación radica en la necesidad de garantizar que las APIs soporten la integración con sensores IoT y la app móvil, cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad y eficiencia de los fondos FEDER.

Ejemplo explícito:

Selecciona un proveedor de APIs compatible con el sistema IoT, probando la integración con datos simulados de PM2.5 en un entorno de prueba. Durante la primera iteración, ajusta la API para manejar 10.000 consultas diarias, mejorando la escalabilidad y reduciendo el tiempo de respuesta a 1,8 segundos, según métricas de rendimiento.

Planificación y Gestión de la Calidad

Alejandro de Mendoza frente a la gestión de la calidad se rige por estándares técnicos, implementando pruebas unitarias y de integración con una cobertura superior al 80% utilizando herramientas como pytest y Selenium. Establece KPIs específicos, como un tiempo de respuesta de la plataforma inferior a 2 segundos y una precisión de datos superior al 95% para pronósticos de contaminación basados en modelos de machine learning. En el contexto de la polución, valida algoritmos predictivos para anticipar picos de contaminantes, comparando resultados con estándares europeos (Directiva 2008/50/CE). Las pruebas se realizan en entornos simulados que replican condiciones urbanas, asegurando la fiabilidad del sistema y la usabilidad para los ciudadanos.

Ejemplo explícito:

Realiza pruebas de carga para garantizar la estabilidad de la plataforma con 10.000 usuarios simultáneos accediendo a dashboards de contaminación en tiempo real. Identifica un cuello de

botella en la base de datos, optimizando las consultas SQL para reducir el tiempo de carga a 1,5 segundos, logrando un índice de satisfacción del 85% en pruebas con usuarios beta.

Plan de Respuesta a los Riesgos e Implementación

Alejandro de Mendoza identifica riesgos técnicos clave, como incompatibilidades de software (probabilidad alta, impacto medio) y errores en los datos de sensores (probabilidad media, impacto alto). Responde con prototipos previos para validar integraciones, pruebas automatizadas mediante pipelines CI/CD y backups diarios de la base de datos.

La implementación incluye revisiones técnicas semanales para monitorear el progreso y ajustar el cronograma ante eventos como picos estacionales de contaminación. Este enfoque asegura la continuidad operativa y la alineación con el Libro Blanco, que recomienda una gestión proactiva de riesgos para proyectos de ciudades inteligentes. A continuación, una tabla ejemplo:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta Detallada
Incompatibilidades	Alta	Medio	Prototipos iniciales y pruebas de integración continua con CI/CD pipelines.
Errores de datos	Media	Alto	Validaciones automáticas en la API, con chequeos de consistencia para datos de sensores.

Dirección y Desarrollo del Equipo del Proyecto

Alejandro de Mendoza dirige el equipo técnico ofreciendo mentoring en coding y certificaciones en Python, frameworks web (Django) y protocolos IoT (MQTT). En el proyecto de polución, organiza sesiones prácticas para 10 desarrolladores, enfocadas en la integración de sensores y la optimización de APIs, promoviendo habilidades técnicas y trabajo colaborativo. Este enfoque fomenta la versatilidad y la capacidad de respuesta ante desafíos técnicos, alineándose con la necesidad de expertise multidisciplinaria destacada en el Libro Blanco.

Ejemplo explícito:

Entrena al equipo en el protocolo MQTT para la comunicación con sensores, implementando un módulo que maneja más de 100 dispositivos simultáneamente. Durante un taller práctico, optimiza la latencia de comunicación a 200 ms, mejorando la eficiencia de la plataforma en un 20% según métricas internas.

Análisis y Gestión de la Participación de las Partes Interesadas

Alejandro de Mendoza recolecta la retroalimentación técnica de usuarios mediante betas abiertas, involucrando a ciudadanos y autoridades en pruebas de usabilidad. Utiliza una matriz RACI para asignar responsabilidades, con el equipo técnico como "Responsable" para el desarrollo de la API y la integración de datos. Este enfoque asegura que las mejoras en el software reflejen las necesidades reales de los usuarios, fortaleciendo la aceptación de la plataforma, en línea con los partnerships público-privados del Libro Blanco.

Ejemplo explícito:

Ajusta la API tras comentarios de 50 testers ciudadanos en una beta abierta, agregando endpoints para consultas personalizadas de niveles de polución por zona geográfica. Esto permitió a los usuarios recibir alertas específicas para su vecindario, aumentando la satisfacción en un 15% según encuestas.

Gestión del Conocimiento

Alejandro de Mendoza implementa un sistema de gestión del conocimiento basado en repositorios Git, con documentación reusable en Markdown y diagramas en PlantUML.

En adición documenta procesos técnicos, como la integración de sensores y el desarrollo de APIs, compartiéndolos en plataformas colaborativas para promover la replicabilidad. En el contexto de la

polución, publica librerías y ejemplos de código en GitHub, contribuyendo a la red de ciudades inteligentes, como recomienda el Libro Blanco.

Ejemplo explícito:

Publica una librería de sensores en GitHub, incluyendo ejemplos de código Python para integrar datos de PM2.5 con apps de monitoreo ambiental. Este recurso, acompañado de diagramas de arquitectura, ha sido descargado por cinco municipios andaluces, fomentando la transferencia de conocimiento.

Rol 4: Empresa Proveedora (TechSolutions Ambientales S.A.)

TechSolutions Ambientales S.A., en su calidad de proveedor externo especializado en soluciones tecnológicas para el monitoreo ambiental, proporciona una descripción exhaustiva y detallada de su contribución al desarrollo de la plataforma de Tecnologías de la Información (TI) para el control de la polución, financiada con un presupuesto de 1.350.000.000 COP (equivalente a 300.000 euros a una tasa de cambio de 4.500 pesos colombianos por euro) dentro del marco de las convocatorias de la Junta de Andalucía para ciudades y territorios inteligentes.

Ahora, la empresa se especializa en el diseño, suministro y mantenimiento de sensores IoT de alta precisión y sistemas backend robustos para la captura, procesamiento y transmisión de datos de contaminantes atmosféricos clave, como dióxido de carbono (CO₂), dióxido de nitrógeno (NO₂) y partículas finas (PM_{2.5} y PM₁₀), en tiempo real.

Algo importante es que dado que TechSolutions no cuenta con experiencia interna en el diseño de interfaces de usuario (UI/UX), han externalizado este componente crítico a un subcontratista especializado, permitiéndoles concentrarse en su core técnico: el desarrollo de hardware y software de backend que garantizan la fiabilidad, escalabilidad y precisión de la plataforma.

Las reflexiones son minuciosas, explícitas y profundamente conectadas con el caso de estudio, destacando su compromiso contractual con el cliente, su enfoque en la colaboración interdisciplinaria y su alineación estratégica con los objetivos del Libro Blanco AndalucíaSmart.

Este documento, que sirve como guía para transformar municipios en ciudades inteligentes, establece un marco integral basado en cuatro etapas progresivas (Individual, Agrupado, Conectado, Inteligente) y un roadmap de 12 pasos que priorizan la sostenibilidad ambiental, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética y la integración de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para optimizar la gestión urbana. TechSolutions nos ha enfatizado que sus soluciones técnicas están diseñadas para cumplir con estos principios, apoyando el monitoreo en tiempo real de la polución, la integración fluida de datos de sensores con aplicaciones móviles y dashboards analíticos, y la promoción de la participación ciudadana mediante herramientas digitales accesibles.

A continuación, plasmamos la información proporcionada, organizada en los aspectos clave solicitados como comunicación, adquisiciones, calidad, riesgos, equipo, stakeholders y gestión del conocimiento, con ejemplos detallados que ilustran su impacto en el proyecto y su contribución a los objetivos de sostenibilidad y transformación urbana inteligente.

Planificación y Gestión de la Comunicación

TechSolutions nos ha comunicado que han diseñado un plan de comunicación integral, estructurado y bidireccional para garantizar una interacción fluida, transparente y eficiente con el cliente, el equipo del proyecto, los subcontratistas y otros *stakeholders* clave, incluyendo la autoridad local, asociaciones ambientales y la comunidad del municipio. Este plan contempla reuniones bimensuales, tanto presenciales como virtuales, con la autoridad local y el equipo del proyecto para revisar avances, discutir hitos contractuales, resolver incidencias y alinear expectativas estratégicas y operativas. Estas reuniones se complementan con actualizaciones diarias por correo electrónico en casos de incidencias técnicas críticas, como fallos en los sensores o interrupciones en el *backend*, y con un canal dedicado en Slack para comunicaciones en tiempo real con el equipo técnico.

En el contexto del proyecto de control de la polución, TechSolutions proporciona reportes continuos sobre el rendimiento de los sensores IoT a través de APIs seguras, diseñadas para transmitir datos de contaminantes con una latencia inferior a 200 milisegundos, asegurando que la información esté disponible de inmediato para las autoridades y los ciudadanos a través de la app móvil y los *dashboards* analíticos. Han establecido acuerdos de nivel de servicio (SLAs) que garantizan tiempos de respuesta inferiores a 1 hora para incidencias críticas y de 4 horas para problemas no urgentes, lo que refuerza la fiabilidad del sistema y la confianza del cliente. Además, la empresa realiza auditorías quincenales para evaluar la efectividad de los canales de comunicación, recopilando *feedback* del cliente mediante encuestas y ajustando los formatos de los reportes según las necesidades específicas, como la incorporación de visualizaciones de datos más detalladas (gráficos de tendencias, mapas de calor) o resúmenes ejecutivos para facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades.

Este enfoque, está alineado con el *roadmap* del *Libro Blanco AndalucíaSmart*, que identifica la comunicación como un pilar fundamental para la etapa "Conectado", promoviendo la interoperabilidad de sistemas, la transparencia en la gestión y la participación de la comunidad.

TechSolutions también destaca que su estrategia de comunicación incluye campañas de sensibilización técnica, como boletines dirigidos a los *stakeholders* que explican el funcionamiento de los sensores y su impacto en la reducción de la polución, fomentando la aceptación del proyecto y la conciencia ambiental en el municipio.

Ejemplo explícito:

TechSolutions genera reportes semanales detallados sobre el rendimiento de los sensores, incluyendo métricas clave como un *uptime* superior al 99,2% para las mediciones de CO2, una precisión del 96% en lecturas de NO2 y una latencia promedio de 180 milisegundos en la transmisión de datos. Durante una prueba piloto en una zona urbana con alta densidad de tráfico, detectaron una caída temporal del *uptime* al 98,7% debido a interferencias electromagnéticas causadas por líneas de alta tensión cercanas. Resolvieron la incidencia en 40 minutos mediante una actualización remota del firmware de los sensores, notificándonos de inmediato a través de un canal dedicado en Slack y entregándonos un informe técnico que detallaba la causa (interferencias en la banda de 2,4 GHz), la solución implementada (ajuste de frecuencia a 5 GHz) y medidas preventivas, como la instalación de filtros antiinterferencias en los sensores. Este reporte incluyó gráficos comparativos de rendimiento antes y después de la corrección, fortaleciendo la confianza en la fiabilidad del sistema.

Planificación y Gestión de las Adquisiciones

TechSolutions ha subcontratado el componente UI/UX a un proveedor especializado, seleccionado mediante un proceso riguroso y transparente diseñado para garantizar la calidad y la eficiencia dentro del presupuesto global de 1.350.000.000 COP. Los criterios de selección incluyen: experiencia demostrada en aplicaciones móviles ambientales con énfasis en usabilidad para públicos diversos (50%), costos competitivos que no excedan el 20% del presupuesto asignado al proyecto (30%) y cumplimiento estricto de plazos contractuales (20%). Han optado en adición, por un contrato de precio fijo con incentivos financieros por entregas anticipadas, lo que motiva al subcontratista a cumplir o superar los plazos establecidos, asegurando interfaces intuitivas que visualicen datos de contaminación en tiempo real, como mapas interactivos y alertas personalizadas, mientras TechSolutions se enfoca en la provisión de sensores IoT y sistemas backend de alto rendimiento.

La empresa indica que este enfoque permite complementar su expertise técnico en hardware y software de backend con la especialización del subcontratista en diseño de interfaces, garantizando que la plataforma sea accesible para usuarios no técnicos, como residentes mayores o comunidades rurales, y cumpla con los requisitos de sostenibilidad y eficiencia de los fondos FEDER.

Para controlar los costos, TechSolutions asignó un tope presupuestario específico para el subcontrato de UI/UX, reservando la mayor parte del presupuesto para la adquisición de sensores de precisión (con un costo aproximado de 600.000.000 COP) y el desarrollo del backend (aproximadamente 500.000.000 COP). Además, el proceso de selección incluye una evaluación

exhaustiva de portafolios, pruebas de concepto y entrevistas técnicas con los subcontratistas, priorizando aquellos con experiencia en proyectos similares que integren datos ambientales en formatos visuales accesibles.

Este enfoque está alineado con las recomendaciones del Libro Blanco AndalucíaSmart sobre la gestión eficiente de recursos y la colaboración público-privada, que permiten maximizar el impacto de los proyectos de ciudades inteligentes dentro de restricciones presupuestarias. TechSolutions también destaca que mantienen auditorías semanales del subcontratista para garantizar el cumplimiento de los hitos contractuales y la calidad de las entregas, asegurando una integración fluida con los componentes de hardware y backend que ellos proporcionan.

Ejemplo explícito:

Seleccionaron un subcontratista con un portafolio sólido en aplicaciones móviles ambientales, el cual entregó un prototipo inicial de la app en 3 semanas, integrando datos de sensores de PM2.5 con mapas interactivos que muestran niveles de contaminación por zona geográfica. Durante las revisiones, el subcontratista ajustó el diseño para reducir el tiempo de carga de los mapas a 2 segundos, incorporando íconos intuitivos (como símbolos de alerta en rojo para niveles críticos) y colores contrastantes para mejorar la accesibilidad, especialmente para usuarios mayores. Esta mejora resultó en un aumento del 25% en la satisfacción de los usuarios durante pruebas beta con 100 ciudadanos voluntarios, según nos informó TechSolutions, y permitió una integración sin problemas con el backend, reduciendo la latencia de los datos a 180 milisegundos en entornos reales.

Planificación y Gestión de la Calidad

TechSolutions nos ha indicado que sus controles de calidad se rigen por estándares internacionales rigurosos, incluyendo la certificación ISO 14001 para sostenibilidad ambiental, que asegura que los sensores y componentes tengan un impacto ambiental mínimo durante su ciclo de vida. Han establecido métricas específicas para el hardware, como un error inferior al 5% en las mediciones de NO₂, CO₂ y PM_{2.5}, verificadas mediante calibraciones mensuales en laboratorios especializados que simulan condiciones climáticas andaluzas (temperaturas de hasta 35°C, humedad del 80% y exposición a polvo urbano). Además, realizan pruebas de durabilidad para garantizar que los sensores soporten entornos adversos, como lluvia intensa, altas temperaturas o vibraciones causadas por el tráfico, y pruebas de estrés para validar la capacidad del backend para procesar hasta 10.000 consultas simultáneas de datos en tiempo real.

En el contexto del proyecto de control de la polución, TechSolutions colabora con nosotros en pruebas de integración conjuntas, verificando que los datos de los sensores se transmitan correctamente al backend y se integren con la app móvil y los dashboards analíticos. Estas pruebas incluyen simulaciones de escenarios de alta contaminación, como picos de PM_{2.5} durante períodos de tráfico intenso o actividades industriales, para garantizar la fiabilidad de las alertas generadas. La empresa nos destacó que este enfoque asegura que el sistema cumpla con los estándares europeos de calidad del aire (Directiva 2008/50/CE) y con los objetivos del Libro Blanco AndalucíaSmart, que prioriza la calidad de los datos para una toma de decisiones efectiva en proyectos de ciudades inteligentes.

Ejemplo explícito:

TechSolutions garantiza sensores con un error inferior al 5% en mediciones de NO₂, verificado mediante calibraciones mensuales en un laboratorio que simula condiciones andaluzas (35°C, 80% humedad, exposición a polvo). Durante una prueba, detectaron una desviación del 4,8% en las lecturas de NO₂ debido a fluctuaciones de temperatura, la cual corrigieron en 24 horas ajustando el firmware de los sensores, logrando una precisión del 96,5%. Nos entregaron un informe técnico detallado con gráficos comparativos de las mediciones antes y después de la corrección, junto con recomendaciones para optimizar la calibración en entornos urbanos, lo que fortaleció la fiabilidad de la plataforma y la confianza de las autoridades locales.

Plan de Respuesta a los Riesgos e Implementación

TechSolutions nos ha transmitido que han identificado y priorizado riesgos clave que podrían afectar su contribución al proyecto, incluyendo interrupciones en el suministro de componentes (probabilidad media, impacto alto debido a la dependencia de proveedores internacionales), fallos en la subcontratación del diseño UI/UX (probabilidad media, impacto alto) y posibles errores en la integración de datos (probabilidad baja, impacto alto). Para mitigar el riesgo de suministro, mantienen contratos con tres proveedores alternos precalificados en Europa y América, además de un stock de reserva de 50 sensores IoT en sus instalaciones, asegurando la continuidad en la entrega de hardware incluso en caso de retrasos logísticos. Para los riesgos relacionados con la subcontratación, han implementado contratos con SLAs estrictos que estipulan penalizaciones por incumplimiento de plazos y auditorías quincenales para monitorear el progreso del subcontratista.

Además, han establecido planes de contingencia, como la reasignación de tareas a otro subcontratista en caso de fallos críticos.

Durante la implementación, TechSolutions realiza entregas por hitos, coordinadas estrechamente con nosotros para garantizar que los sensores y el backend estén completamente operativos antes de la integración con la app móvil y los dashboards. Nos indicaron que este enfoque incluye pruebas previas de interoperabilidad, revisiones técnicas semanales y simulaciones de carga para validar el rendimiento del sistema en condiciones reales. Este proceso está alineado con las recomendaciones del Libro Blanco para una gestión proactiva de riesgos en proyectos de ciudades inteligentes, asegurando una implementación fluida y minimizando interrupciones operativas. A continuación una tabla descriptiva de ejemplo:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta Detallada
Fallos en subcontrata	Media	Alto	Proveedores alternos precalificados y contratos con SLAs estrictos para UI/UX.
Cambios regulatorios	Baja	Medio	Cláusulas contractuales flexibles para adaptaciones a normas ambientales europeas.

Dirección y Desarrollo del Equipo del Proyecto

TechSolutions nos comunicó que invierten significativamente en la capacitación de su equipo interno, con un enfoque en tecnologías ambientales avanzadas, como la calibración de sensores IoT, el desarrollo de backend con protocolos MQTT y la optimización de bases de datos NoSQL (como MongoDB) para manejar grandes volúmenes de datos ambientales. Además, colaboran activamente con nosotros mediante talleres prácticos diseñados para transferir conocimientos técnicos, fortaleciendo nuestra capacidad para operar y mantener la plataforma a largo plazo. Estos talleres cubren temas como la calibración de sensores, el troubleshooting de hardware en entornos urbanos, la configuración de APIs para integración de datos y la resolución de incidencias en el backend.

Según la empresa, este enfoque fomenta una relación de partnership público-privado, como recomienda el Libro Blanco AndalucíaSmart, y asegura la sostenibilidad del proyecto al empoderar al equipo municipal con habilidades técnicas especializadas.

Nos destacaron que su equipo interno está compuesto por 15 ingenieros especializados, de los cuales 10 están certificados en tecnologías IoT y 5 en desarrollo de backend para aplicaciones ambientales. Para garantizar la calidad de las capacitaciones, TechSolutions utiliza metodologías de aprendizaje activo, como simulaciones de escenarios de alta polución y ejercicios prácticos en entornos controlados. También nos indicaron que evalúan el impacto de estas capacitaciones mediante métricas específicas, como la reducción del tiempo de resolución de incidencias, y ajustan el contenido de los talleres según sea nuestra retroalimentación.

Ejemplo explícito:

Organizan talleres de capacitación para 8 técnicos municipales, enfocados en el mantenimiento de sensores IoT en escenarios de alta polución, como picos de PM2.5 durante periodos de tráfico intenso o actividad industrial. Durante una sesión práctica, enseñaron técnicas avanzadas de

calibración y troubleshooting, incluyendo el uso de herramientas de diagnóstico para identificar fallos en la comunicación MQTT. Como resultado, el tiempo promedio de resolución de incidencias en sensores se redujo de 24 a 6 horas, según métricas compartidas post-taller, lo que mejoró la autonomía del equipo municipal y fortaleció la continuidad operativa de la plataforma.

Análisis y Gestión de la Participación de las Partes Interesadas

TechSolutions colabora estrechamente con nosotros junto con el subcontratista de UI/UX, la autoridad local y otros stakeholders clave, como asociaciones ambientales y ciudadanos voluntarios, mediante reuniones conjuntas quincenales para garantizar la alineación de objetivos y la integración fluida de todos los componentes de la plataforma. Utilizan una matriz RACI para definir claramente las responsabilidades, asignándose como "Responsable" para la entrega de hardware y backend, mientras el subcontratista se encarga del diseño de interfaces y nosotros, como cliente, asumimos el rol de "Accountable" para las decisiones estratégicas. Recolectan nuestro feedback a través de sesiones de revisión, pruebas beta abiertas y encuestas dirigidas a usuarios finales, asegurando que las soluciones técnicas cumplan con las expectativas de usabilidad, funcionalidad y accesibilidad, especialmente para públicos diversos como residentes mayores o comunidades rurales.

Este enfoque, refleja los principios de inclusión y colaboración del Libro Blanco, que enfatiza la importancia de involucrar a todos los stakeholders para garantizar la aceptación y el impacto del proyecto. TechSolutions también destacó que han implementado un sistema de feedback continuo, donde los comentarios de las pruebas beta se integran en ciclos de desarrollo iterativos, permitiendo mejoras rápidas en el backend y los sensores basadas en las necesidades reales de los usuarios.

Ejemplo explícito:

Coordinaron con el subcontratista de UI/UX para integrar el backend con la app móvil, asegurando que los datos de polución se muestren en tiempo real con una latencia inferior a 200 milisegundos.

Durante una reunión conjunta, incorporaron nuestra retroalimentación para agregar alertas visuales en el dashboard (rojo para niveles críticos de PM2.5, amarillo para moderados), lo que permitió implementar esta funcionalidad en menos de 3 semanas. Las pruebas beta con 100 ciudadanos voluntarios mostraron un aumento del 15% en la satisfacción de los usuarios, según encuestas realizadas, debido a la claridad y accesibilidad de las alertas, lo que fortaleció la aceptación de la plataforma en la comunidad.

Gestión del Conocimiento

TechSolutions nos ha transmitido que están profundamente comprometidos con la generación y transferencia de conocimiento, compartiendo su know-how en sensores IoT y backend mediante manuales técnicos detallados, talleres prácticos y recursos publicados en plataformas colaborativas accesibles. Documentan procesos clave, como la calibración de sensores, la configuración de APIs y los protocolos de comunicación (MQTT), en formatos reutilizables como Markdown y diagramas en PlantUML, asegurando que sean comprensibles para equipos técnicos y no técnicos. En el contexto del proyecto de polución, nos proporcionaron documentación exhaustiva sobre la integración de sensores y la gestión de datos ambientales, contribuyendo a la red de ciudades inteligentes andaluzas y promoviendo la innovación y la replicabilidad, como recomienda el Libro Blanco AndalucíaSmart.

Además, han creado un repositorio Open Data para compartir recursos técnicos, incluyendo librerías de código, ejemplos prácticos y guías de implementación, con el objetivo de facilitar la adopción de tecnologías similares por parte de otros municipios.

Para garantizar la accesibilidad, estos recursos están disponibles en español y acompañados de tutoriales en video, lo que amplía su alcance a comunidades con diferentes niveles de experiencia tecnológica. TechSolutions también nos destacó que evalúan el impacto de sus esfuerzos de transferencia de conocimiento mediante métricas como el número de descargas de sus recursos o el número de municipios que adoptan sus soluciones, ajustando el contenido según retroalimentación.

Ejemplo explícito:

Entregaron un manual técnico de calibración de sensores, que incluye protocolos detallados para integrar datos de NO2 con el software de la plataforma, acompañado de diagramas de arquitectura en PlantUML y ejemplos prácticos de código Python para comunicación MQTT. Este manual, compartido en una plataforma Open Data, también incluye tutoriales en video que explican el proceso de calibración en entornos urbanos, con ejemplos basados en datos reales de 6 meses de pruebas.

Informan que este recurso ha sido consultado por cuatro municipios andaluces que planean proyectos similares de monitoreo ambiental, y que dos de ellos han solicitado asesoría adicional para implementar soluciones basadas en nuestras lecciones aprendidas, fomentando la replicabilidad y el aprendizaje colectivo.

Tabla Comparativa

A continuación, denotamos la siguiente tabla que resume de manera estructurada las acciones y responsabilidades asumidas por cada rol dentro del proyecto de desarrollo de la Plataforma de Control de la Polución, en el marco de las ayudas para ciudades inteligentes en Andalucía (para esto se adjunta archivo en Excel para la fácil visualización). Cada columna representa la perspectiva de un rol específico: la autoridad local, el director/a del proyecto, el responsable del área de software y la empresa proveedora, mientras que las filas abordan los principales aspectos de gestión de proyectos, tales como comunicación, adquisiciones, calidad, riesgos, equipo, stakeholders y gestión del conocimiento.

Esta representación permite comparar y visualizar cómo cada actor contribuye a la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto, evidenciando la complementariedad entre los roles y la integración de estrategias técnicas, operativas y estratégicas para garantizar la eficiencia, sostenibilidad y éxito de la iniciativa. Además, la tabla destaca ejemplos concretos de implementación y resultados medibles, reforzando la conexión con el caso de estudio y el Libro Blanco AndalucíaSmart.

Grafica de la Tabla Comparativa:

A continuación, mostramos el desarrollo de la tabla:

Aspecto	Rol: Autoridad Local (Viviana Andrea Bautista Pulido)	Rol: Directora del Proyecto (Carmen Edilia Ricardo Gelves)	Rol: Responsable del Área de Software (Alejandro de Mendoza)	Rol: Empresa Proveedora (TechSolutions Ambientales S.A.)
Planificación y Gestión de la Comunicación	Estableció un plan estratégico con informes trimestrales a la comunidad, boletines digitales y un portal web para actualizaciones en tiempo real. Implementó campañas de sensibilización que alcanzaron a 2,000 residentes, logrando un 30% de aumento en participación ciudadana.	Creó una matriz de comunicaciones con informes semanales al equipo y mensuales a la autoridad local via Slack y correo. Gestionó alertas automáticas por picos de CO2 con SMS para zonas rurales, logrando respuestas en <5 minutos.	Implementó daily stand-ups de 15 minutos y reportes técnicos semanales via email. Usó Jira para reportar bugs (ej., API de NO2 resuelta en 48 horas), asegurando trazabilidad y resolución rápida.	Estableció reuniones bimensuales con el cliente y updates diarios via email/Slack para incidencias. Proporcionó reportes en tiempo real via APIs seguras con SLAs de respuesta <1 hora, logrando un uptime >99% para sensores.
Planificación y Gestión de las Adquisiciones	Priorizó "partnerships" público-privados con criterios: impacto ambiental (40%), costo dentro de 1,350M COP (30%), experiencia en proyectos inteligentes (30%). Usó contratos por hitos para flexibilidad.	Evaluó proveedores con criterios: innovación técnica/IoT (35%), plazos (25%), costo (20%), referencias ambientales (20%). Usó contratos por hitos para UI/UX, con prototipos cada 4 semanas ajustados tras feedback.	Seleccionó proveedores con criterios: compatibilidad con APIs (40%), escalabilidad (30%), costo (20%), soporte 24/7 (10%). Usó contratos de tiempo y materiales para iteraciones en datos dinámicos.	Subcontrató UI/UX con criterios: experiencia en apps ambientales (50%), costo (30%), plazos (20%). Usó contratos fijos con bonos por entrega temprana, entregando prototipos en 3 semanas.
Planificación y Gestión de la Calidad	Estableció KPIs de sostenibilidad (reducción de CO2 en 10%) y auditorías trimestrales para cumplimiento. Validó la app con 200 usuarios beta, logrando 85% de satisfacción.	Usó PMBOK con auditorías por fase y KPIs como respuesta de plataforma <2s. Validó sensores con simulaciones de alta contaminación, reduciendo falsos positivos al 2%.	Realizó pruebas unitarias/integración con cobertura >80% usando pytest. Validó algoritmos predictivos con precisión >95% en pronósticos de contaminación.	Garantizó sensores con error <5% via ISO 14001 y calibraciones mensuales. Realizó pruebas de durabilidad en entornos urbanos, logrando precisión de 96.5% en NO2.
Plan de Respuesta a los Riesgos e Implementación	Identificó riesgos financieros (retrasos en fondos FEDER) y usó reservas del 10% (135M COP). Implementó planes de contingencia con auditorías semanales.	Creó un registro de riesgos (ej., ciberataques) con firewalls y auditorías mensuales. Ajustó cronogramas via reuniones quincenales ante picos estacionales.	Mitigó riesgos técnicos (incompatibilidades) con prototipos y pipelines CI/CD. Implementó backups diarios y revisiones técnicas semanales.	Mitigó riesgos de suministro con proveedores alternos y stock de 50 sensores. Usó contratos con penalizaciones y auditorías quincenales para subcontratistas.
Dirección y Desarrollo del Equipo del Proyecto	Organizó talleres comunitarios en TIC para 100 residentes, fomentando alfabetización digital. Promovió "team-building" para colaboración interdisciplinaria.	Capacitó a 15 miembros en Agile/Scrum, con talleres mensuales. Rotó roles para versatilidad, acelerando desarrollo en 15%.	Ofreció mentoring en Python/MQTT, capacitando a 10 desarrolladores. Implementó un módulo para 100+ sensores, reduciendo latencia a 200 ms.	Capacitó a 8 técnicos municipales en mantenimiento de sensores, reduciendo resolución de incidencias de 24 a 6 horas via talleres prácticos.
Análisis y Gestión de la Participación de las Partes Interesadas	Usó encuestas y focus groups con 200 ciudadanos para definir requisitos de la app, logrando 82% de satisfacción en usabilidad. Asignó roles via matriz RACI.	Usó matriz RACI para asignar responsabilidades técnicas. Gestionó "feedback" ciudadano para ajustar colores del "dashboard" (rojo para alto riesgo).	Recolectó "feedback" técnico via betas abiertas, ajustando APIs para consultas personalizadas de polución, aumentando satisfacción en 15%.	Colaboró en reuniones conjuntas quincenales, integrando "backend" con UI/UX para alertas en tiempo real (<200 ms), logrando 15% más satisfacción.
Gestión del Conocimiento	Creó un observatorio de buenas prácticas con "Open Data", compartiendo lecciones con 5 municipios. Publicó reportes en portal web.	Documentó procesos en wikis con diagramas/códigos, compartidos en plataformas colaborativas para replicabilidad.	Publicó librerías de sensores en GitHub con ejemplos de código, usadas por 5 municipios para monitoreo ambiental.	Entregó manuales de calibración de sensores y recursos "Open Data" con diagramas/códigos, consultados por 4 municipios andaluces.

Análisis de la Tabla Comparativa:

Con base en el desarrollo de esta tabla podemos determinar en cuanto al análisis de sus resultados que la tabla muestra una distribución clara de responsabilidades y logros entre los roles involucrados, como se indicó anteriormente donde se encuentran la Autoridad Local (Viviana Andrea Bautista), la Directora del Proyecto (Carmen Edilia Gelves), el Responsable del Área de Software (Alejandro de

Mendoza), y la Empresa Proveedora (TechSolutions Ambientales S.A.). A continuación, se destacan los puntos clave:

Planificación y Gestión de la Comunicación:

Se estableció un plan estratégico con un 40% de cumplimiento por parte de la Autoridad Local, mientras que la directora coordinó reuniones y automatizó alertas, logrando respuestas en 5 minutos. El responsable del Área de Software mejoró la trazabilidad, y la Empresa Proveedora actualizó datos en tiempo real. A continuación, las acciones realizadas por cada parte:

1. **Planificación y Gestión de las Adquisiciones:** La Autoridad Local priorizó partnerships con un 40% de éxito, la directora evaluó proveedores con un 25% de contratos innovadores, y la responsable seleccionó proveedores con un 40% de coste optimizado. La Empresa Proveedora destacó por experiencia en apps ambientales (50%).
2. **Planificación y Gestión de la Calidad:** Se definieron KPIs con un 85% de satisfacción por la Autoridad Local, la directora usó PMBOK con auditorías, la responsable integró soluciones con un 95% de precisión, y la Empresa garantizó sensores con un 5% de error.
3. **Planificación Respuesta a los Riesgos e Implementación:** La Autoridad Local identificó riesgos con un 15% de fondos FEDER, la directora redujo fallos al 2%, la responsable mitigó riesgos técnicos, y la Empresa auditó quinquenales.
4. **Dirección y Desarrollo del Equipo del Proyecto:** Se organizaron talleres con un 85% de participación por la Autoridad Local, la directora capacitó en Agile/Scrum, la responsable entrenó a 10 personas, y la Empresa capacitó a 8 técnicos.
5. **Análisis y Gestión de la Participación de las Partes Interesadas:** La Autoridad Local asignó roles con un 82% de satisfacción, la directora gestionó feedback, la responsable ajustó APIs, y la Empresa mejoró dashboards con un 15% más de satisfacción.
6. **Gestión del Conocimiento:** La Autoridad Local creó un observatorio Open Data, la directora documentó procesos, la responsable publicó librerías en GitHub, y la Empresa entregó manuales de calibración.

En general, podemos observar una colaboración efectiva con metas cumplidas en un rango del 15% al 95%, destacando la precisión en calidad (95%) y la satisfacción en participación (82%). Los esfuerzos combinados aseguran un proyecto bien estructurado y replicable.

Análisis de Logros, Limitaciones y Oportunidades de Mejora por Rol – Lo Que Se Hizo, Lo Que No Se Hizo Y Lo Que Se Pudo Haber Hecho.

El desarrollo de la plataforma de Tecnologías de la Información (TI) para el control de la polución, financiada con un presupuesto de 1.350.000.000 COP (equivalente a 300.000 euros a una tasa de cambio de 4.500 pesos colombianos por euro) dentro del marco de las convocatorias de la Junta de Andalucía para ciudades y territorios inteligentes, ha sido un esfuerzo colaborativo que ha integrado los aportes de cuatro roles clave: la autoridad local (Viviana Andrea Bautista Pulido), la directora del proyecto (Carmen Edilia Ricardo Gelves), el responsable del área de software (Alejandro de Mendoza) y la empresa proveedora externa (TechSolutions Ambientales S.A.). Este análisis detalla, para cada rol, lo que se hizo, lo que no se hizo debido a restricciones presupuestarias, técnicas o de tiempo, y lo que se considera que se pudo haber hecho para optimizar los resultados, manteniendo la alineación con el *Libro Blanco AndalucíaSmart*. Este enfoque permite identificar los logros específicos, las limitaciones enfrentadas y las oportunidades de mejora desde la perspectiva de cada participante, destacando su contribución al monitoreo en tiempo real de contaminantes (CO2, NO2, PM2.5) y a la transformación del municipio en una ciudad inteligente.

1. Autoridad Local (Viviana Andrea Bautista Pulido)

Lo Que Se Hizo

La autoridad local lideró la visión estratégica del proyecto, asegurando su alineación con los objetivos de sostenibilidad y gobernanza inclusiva del *Libro Blanco AndalucíaSmart*. Entre los logros destacados:

- **Definición de la Visión Estratégica:** Estableció un plan integral que priorizó la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana, alineado con las etapas "Conectado" e "Inteligente" del *Libro Blanco*. Esto incluyó la creación de un portal web para actualizaciones en tiempo real y una app móvil para *feedback* ciudadano, que incrementó la participación comunitaria en un 30% durante pruebas piloto.
- **Gestión Presupuestaria:** Asignó eficientemente el presupuesto de 1.350.000.000 COP, reservando un 10% (135.000.000 COP) para contingencias, lo que permitió mitigar retrasos en la liberación de fondos FEDER.
- **Fomento de la Participación Ciudadana:** Implementó campañas de sensibilización, como talleres comunitarios y boletines digitales, que alcanzaron a más de 2.000 residentes en los primeros seis meses, promoviendo la conciencia ambiental.
- **Promoción de Partnerships:** Estableció alianzas público-privadas con TechSolutions y otros *stakeholders*, asegurando una colaboración efectiva y la transferencia de conocimiento a través de plataformas *Open Data*.

Ejemplo explícito:

Publicó informes semanales en el portal web con mapas interactivos que mostraban niveles de NO2 y PM2.5, permitiendo a los ciudadanos reportar incidencias. Durante las pruebas piloto, se registraron 300 reportes ciudadanos en tres meses, fortaleciendo la confianza en la plataforma.

Lo Que No Se Hizo

- **Cobertura Completa de Campañas:** Las campañas de sensibilización se limitaron a talleres presenciales y canales digitales locales, sin incluir medios tradicionales como radio o televisión, lo que restringió el alcance a sectores menos conectados, como personas mayores o comunidades rurales.
- **Integración con Redes Regionales:** No se establecieron alianzas formales con redes de ciudades inteligentes a nivel regional o nacional, lo que limitó la visibilidad del proyecto y su potencial de replicabilidad.
- **Monitoreo Continuo de Impacto Social:** No se implementó un sistema permanente para medir el impacto social de las iniciativas de participación ciudadana, como la adopción de la app móvil a largo plazo, debido a restricciones de tiempo y recursos.

Lo Que Se Pudo Haber Hecho

- **Campañas Multicanal:** Se pudo haber invertido 50.000.000 COP adicionales en campañas publicitarias en radio, televisión y redes sociales externas (como Instagram o Twitter) para alcanzar al 80% de la población municipal, incluyendo sectores rurales y personas mayores, aumentando la conciencia ambiental.
- **Creación de un Observatorio Local:** Se pudo haber establecido un observatorio permanente con un presupuesto de 50.000.000 COP para documentar y compartir buenas prácticas, integrando al municipio en redes nacionales e internacionales de ciudades inteligentes.
- **Métricas de Impacto Social:** Se pudo haber implementado un sistema de encuestas trimestrales para evaluar la adopción de la app móvil y la satisfacción ciudadana a largo plazo, con un costo estimado de 20.000.000 COP, fortaleciendo la evaluación del impacto social del proyecto.

2. Directora del Proyecto (Carmen Edilia Ricardo Gelves)

Lo Que Se Hizo

La directora del proyecto coordinó operativamente todas las fases del proyecto, asegurando la integración de los esfuerzos de los *stakeholders* y el cumplimiento de los plazos y el presupuesto.

Los logros incluyen:

- **Coordinación Operativa:** Utilizó metodologías PMBOK y Agile, junto con herramientas como Slack y matrices RACI, para coordinar al equipo técnico, la autoridad local y TechSolutions, garantizando una comunicación fluida y una asignación clara de responsabilidades.
- **Gestión de Recursos:** Mantuvo el proyecto dentro del presupuesto de 1.350.000.000 COP, implementando contratos por hitos y auditorías quincenales para controlar costos y plazos.
- **Capacitación del Equipo:** Organizó talleres en TIC ambientales, como Scrum y IoT, para 15 miembros del equipo, mejorando la eficiencia operativa en un 15% según métricas internas.
- **Gestión de Riesgos:** Implementó un registro de riesgos con respuestas específicas, como reservas presupuestarias y sistemas de respaldo, mitigando impactos de retrasos en fondos FEDER y fallos técnicos.

Ejemplo explícito:

Implementó alertas automáticas para picos de CO₂, integradas con SMS para zonas rurales, reduciendo el tiempo de respuesta comunitaria a 4 minutos durante una prueba piloto, lo que permitió restricciones de tráfico rápidas.

Lo Que No Se Hizo

- **Capacitación Avanzada:** No se implementaron capacitaciones en ciberseguridad o análisis de datos avanzado debido a restricciones presupuestarias, limitando la autonomía del equipo municipal en estas áreas.
- **Automatización de Procesos:** No se automatizaron ciertos procesos administrativos, como el seguimiento de hitos contractuales, debido a la falta de software especializado, lo que requirió un esfuerzo manual significativo.
- **Pruebas Beta Extendidas:** La fase de pruebas beta se limitó a 3 meses, restringiendo la recopilación de *feedbacks* de grupos menos representados, como residentes rurales.

Lo Que Se Pudo Haber Hecho

- **Capacitación en Ciberseguridad:** Se pudo haber invertido 30.000.000 COP en talleres de ciberseguridad para proteger la plataforma contra ataques, reduciendo la dependencia de TechSolutions para tareas de seguridad.
- **Software de Gestión de Proyectos:** Se pudo haber implementado un software de gestión de proyectos, como Microsoft Project, con un costo de 20.000.000 COP, para automatizar el seguimiento de hitos y reducir el esfuerzo administrativo.
- **Pruebas Beta Más Amplias:** Se pudo haber extendido la fase de pruebas beta a 6 meses, involucrando a 500 usuarios diversos (incluyendo rurales), con un costo adicional de 25.000.000 COP, para recopilar un *feedback* más representativo y mejorar la usabilidad.

3. Responsable del Área de Software (Alejandro de Mendoza)

Lo Que Se Hizo

El responsable del área de software lideró la implementación técnica, asegurando la fiabilidad y escalabilidad de la plataforma. Los logros incluyen:

- **Desarrollo Técnico:** Implementó APIs robustas y algoritmos predictivos básicos, logrando una precisión superior al 95% en mediciones de contaminantes y una latencia inferior a 2 segundos en consultas.
- **Pruebas Rigurosas:** Realizó pruebas unitarias y de integración con una cobertura superior al 80% utilizando pytest, reduciendo falsos positivos en alertas al 2%.
- **Capacitación Técnica:** Capacitó al equipo en IoT y MQTT, implementando un módulo que maneja 100+ sensores simultáneamente con una latencia de 200 ms.
- **Gestión del Conocimiento:** Publicó librerías de código en GitHub, utilizadas por cinco municipios andaluces, fomentando la replicabilidad.

Ejemplo explícito:

Optimizó un módulo MQTT durante un taller, reduciendo la latencia de comunicación a 200 ms, mejorando la eficiencia de la plataforma en un 20% según métricas internas.

Lo Que No Se Hizo

- **Modelos Avanzados de Machine Learning:** No se implementaron redes neuronales profundas debido a la falta de recursos computacionales y expertise, limitando las capacidades predictivas.
- **Soporte Multilingüe:** La plataforma no incluyó soporte multilingüe en la app móvil, restringiendo su accesibilidad para comunidades no hispanohablantes.
- **Integración con Sistemas Externos:** No se integró la plataforma con bases de datos nacionales de calidad del aire debido a incompatibilidades técnicas y restricciones de tiempo.

Lo Que Se Pudo Haber Hecho

- **Implementación de Modelos Avanzados:** Se pudo haber colaborado con una universidad para implementar redes neuronales con un costo de 50.000.000 COP, mejorando la predicción de picos de contaminación.
- **Soporte Multilingüe:** Se pudo haber añadido soporte multilingüe (inglés, árabe) a la app móvil con un costo de 15.000.000 COP, aumentando la accesibilidad para turistas y residentes no hispanohablantes.
- **Interoperabilidad con Sistemas Externos:** Se pudo haber invertido 100.000.000 COP y 3 meses adicionales para integrar la plataforma con bases de datos nacionales usando estándares como OGC SensorThings API, contextualizando los datos locales.

4. Empresa Proveedora (TechSolutions Ambientales S.A.)

Lo Que Se Hizo

TechSolutions nos transmitió que proporcionaron sensores IoT y un *backend* robusto, externalizando el diseño UI/UX. Sus logros incluyen:

- **Suministro de Hardware:** Entregaron 50 sensores con un error inferior al 5% en mediciones, calibrados mensualmente en laboratorios que simulan condiciones andaluzas.
- **Desarrollo de Backend:** Implementaron un *backend* que procesa datos en tiempo real con una latencia inferior a 200 ms, soportando 10.000 consultas simultáneas.
- **Capacitación:** Ofrecieron talleres a 8 técnicos municipales, reduciendo el tiempo de resolución de incidencias de 24 a 6 horas.
- **Gestión del Conocimiento:** Entregaron un manual de calibración y publicaron recursos en *Open Data*, consultados por cuatro municipios andaluces.

Ejemplo explícito:

Resolvieron una caída del *uptime* al 98,7% en 40 minutos mediante una actualización de firmware, entregándonos un informe técnico detallado.

Lo Que No Se Hizo

- **Cobertura Rural:** No se desplegaron sensores en zonas rurales debido a restricciones presupuestarias, limitando el monitoreo de PM10 en áreas agrícolas.
- **Soporte 24/7 Local:** No se estableció un equipo de soporte técnico local permanente, dependiendo de soporte remoto, lo que retrasó algunas resoluciones.
- **Certificaciones Adicionales:** No se obtuvieron certificaciones adicionales, como ISO 27001 para ciberseguridad, debido a costos elevados.

- **Ampliación de Sensores:** Se pudo haber invertido 200.000.000 COP para instalar 20 sensores adicionales en zonas rurales, cubriendo el 90% del territorio municipal.
- **Soporte Técnico Local:** Se pudo haber establecido un equipo local de soporte 24/7 con un costo de 50.000.000 COP, reduciendo tiempos de respuesta a 2 horas.
- **Certificación en Ciberseguridad:** Se pudo haber obtenido la certificación ISO 27001 con un costo de 30.000.000 COP, fortaleciendo la seguridad del *backend* contra ciberataques.

Esperamos con este análisis se tomen medidas para hacer mas eficiente el desarrollo de este proyecto. Y con este último punto damos por finalizada esta actividad de laboratorio, muchas gracias, profesora por esto grandes conocimientos aportados que nos van a servir para nuestros futuros como Especialistas en Inteligencia Artificial.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la plataforma de Tecnologías de la Información (TI) para el control de la polución, enmarcado en las convocatorias de la Junta de Andalucía para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes con un presupuesto asignado de 1.350.000.000 COP (equivalente a 300.000 euros a una tasa de cambio de 4.500 pesos colombianos por euro), financiado principalmente por fondos FEDER y contribuciones locales, ha permitido realizar una reflexión exhaustiva, multifacética y profundamente estructurada sobre la gestión de proyectos tecnológicos desde cuatro perspectivas complementarias: la autoridad local (Viviana Andrea Bautista Pulido), la directora del proyecto (Carmen Edilia Ricardo Gelves), el responsable del área de software (Alejandro de Mendoza) y la empresa proveedora externa (TechSolutions Ambientales S.A.).

Esta iniciativa, alineada con el *Libro Blanco AndalucíaSmart*, ha proporcionado un marco robusto para abordar los desafíos ambientales de un municipio con menos de 20.000 habitantes, promoviendo la sostenibilidad, la participación ciudadana y la transformación urbana inteligente a través de la integración de tecnologías avanzadas como sensores IoT, aplicaciones móviles y *dashboards* analíticos.

A través de este ejercicio del juego de roles, hemos podido analizar de manera detallada, explícita y sistemática los aspectos críticos de la gestión del proyecto; planificación y gestión de la comunicación, adquisiciones, calidad, riesgos, dirección del equipo, participación de *stakeholders* y gestión del conocimiento, todos fundamentados en el *roadmap* de 12 pasos del *Libro Blanco AndalucíaSmart*.

Este enfoque ha permitido integrar los principios de sostenibilidad ambiental, reducción de emisiones de CO2, eficiencia energética y adopción de TIC, que son centrales para avanzar hacia las etapas "Conectado" e "Inteligente" del marco propuesto. Cada rol ha aportado una perspectiva única y complementaria, asegurando una visión holística que abarca desde la planificación estratégica hasta la implementación técnica, pasando por la gestión operativa y la colaboración externa.

Ahora frente a las contribuciones de cada rol hemos podido destacar las siguientes:

1. **Autoridad Local (Viviana Andrea Bautista Pulido):** Desde una perspectiva estratégica, la autoridad local ha priorizado la alineación del proyecto con los objetivos de sostenibilidad y gobernanza inclusiva del *Libro Blanco*. Su enfoque ha enfatizado la importancia de la participación ciudadana mediante herramientas como aplicaciones móviles para reportes de incidencias y campañas de sensibilización, asegurando que el proyecto no solo aborde los desafíos ambientales, como la reducción de niveles de NO2 y PM2.5, sino que también fortalezca la confianza y el compromiso de la comunidad. Las decisiones estratégicas, como la asignación de reservas presupuestarias (135.000.000 COP) y la promoción de *partnerships* público-privados, han garantizado que el proyecto sea sostenible y escalable a largo plazo.
2. **Directora del Proyecto (Carmen Edilia Ricardo Gelves):** La directora ha proporcionado un enfoque operativo, actuando como el eje central que coordina las actividades de todos los actores involucrados. Su gestión ha asegurado que el proyecto se mantenga dentro del

presupuesto y cumpla con los plazos establecidos, utilizando metodologías como PMBOK y Agile para optimizar la integración de sensores, el desarrollo de software y la implementación de *dashboards*. La adopción de herramientas como Slack y matrices RACI ha facilitado una comunicación fluida y una asignación clara de responsabilidades, mientras que las capacitaciones en TIC ambientales han fortalecido las capacidades del equipo, asegurando una ejecución eficiente y adaptable.

3. **Responsable del Área de Software (Alejandro de Mendoza):** Desde la perspectiva técnica, el responsable del área de software ha liderado el desarrollo e integración de los componentes tecnológicos de la plataforma, incluyendo APIs robustas, algoritmos predictivos y pruebas rigurosas con herramientas como pytest. Su enfoque ha garantizado la precisión de las mediciones (superior al 95% para CO₂, NO₂ y PM_{2.5}) y la escalabilidad del sistema para manejar hasta 10.000 usuarios simultáneos, abordando desafíos técnicos clave como la reducción de falsos positivos en alertas de contaminación y la optimización de la latencia de datos a menos de 2 segundos. Las capacitaciones en IoT y MQTT han asegurado que el equipo técnico esté preparado para los retos del proyecto.
4. **Empresa Proveedora (TechSolutions Ambientales S.A.):** TechSolutions nos ha transmitido una contribución técnica externa enfocada en la provisión de sensores IoT y sistemas *backend* de alta fiabilidad, complementada con la externalización del diseño UI/UX a un subcontratista especializado. Su enfoque ha asegurado la entrega de hardware con un error inferior al 5% en mediciones y un *backend* capaz de procesar datos en tiempo real con una latencia inferior a 200 milisegundos. La empresa ha promovido la colaboración mediante talleres de capacitación, manuales técnicos y recursos *Open Data*, contribuyendo a la transferencia de conocimiento y a la replicabilidad del proyecto en otros municipios.

Ahora en cuanto a la complementariedad entre los roles consideramos esta ha sido un pilar fundamental para el éxito del proyecto, asegurando que las decisiones estratégicas de la autoridad local, la gestión operativa de la directora, la implementación técnica del área de software y la capacidad de respuesta técnica de la empresa proveedora se integren de manera sinérgica en una solución sólida, replicable y sostenible. La autoridad local ha establecido la visión estratégica, definiendo prioridades como la sostenibilidad ambiental y la inclusión ciudadana, mientras que la directora ha traducido estas prioridades en un plan operativo detallado, coordinando recursos y plazos. El responsable del área de software ha garantizado que los componentes tecnológicos sean robustos y escalables, y TechSolutions ha aportado la experiencia técnica externa necesaria para cumplir con los requisitos de precisión y fiabilidad. Esta colaboración interdisciplinaria ha permitido abordar los desafíos específicos del monitoreo de polución en tiempo real, como la integración de datos de sensores IoT, la entrega de alertas inmediatas (en menos de 5 minutos) y la creación de herramientas accesibles para la comunidad, como aplicaciones móviles que fomentan reportes ciudadanos. La gestión del conocimiento, a través de repositorios *Open Data* y observatorios de buenas prácticas, ha asegurado que las lecciones aprendidas y los recursos técnicos sean reutilizables, posicionando al proyecto como un modelo escalable para otros municipios andaluces.

Ahora frente a el Impacto y Replicabilidad, consideramos el proyecto no solo cumple con los objetivos de transformación urbana inteligente establecidos por el *Libro Blanco AndalucíaSmart*, sino que también establece un precedente replicable para otras entidades locales con presupuestos limitados. Donde la integración de tecnologías como sensores IoT, aplicaciones móviles y *dashboards* analíticos ha permitido monitorear contaminantes clave con una precisión superior al 95%, reducir los tiempos de respuesta a picos de contaminación y empoderar a la comunidad mediante herramientas digitales accesibles. Las campañas de sensibilización, los talleres comunitarios y los reportes ciudadanos han incrementado la participación en un 30% durante las pruebas piloto, fortaleciendo la gobernanza inclusiva y la conciencia ambiental.

Además, la gestión eficiente del presupuesto de 1.350.000.000 COP, con reservas del 10% para contingencias y contratos optimizados, ha demostrado que es posible implementar soluciones tecnológicas avanzadas en municipios pequeños sin comprometer la calidad.

La transferencia de conocimiento, a través de manuales técnicos, librerías de código y plataformas colaborativas, ha permitido que al menos cinco municipios andaluces expresen interés en replicar el modelo, según datos preliminares compartidos por TechSolutions y la autoridad local. Este impacto

trasciende el ámbito local, contribuyendo a la construcción de una red de ciudades más sostenibles, conectadas e inteligentes en Andalucía.

Por último, en cuanto a las lecciones aprendidas y recomendaciones este laboratorio de juego de roles ha revelado varias lecciones clave:

- **Colaboración interdisciplinaria:** La integración de perspectivas estratégicas, operativas y técnicas es esencial para abordar los desafíos complejos de los proyectos de ciudades inteligentes.
- **Participación ciudadana:** La inclusión activa de la comunidad, mediante herramientas digitales y campañas de sensibilización, incrementa la aceptación y el impacto del proyecto.
- **Gestión de riesgos proactiva:** La identificación temprana de riesgos, como retrasos en fondos o fallos técnicos, y la implementación de reservas presupuestarias y planes de contingencia son cruciales para la continuidad operativa.
- **Transferencia de conocimiento:** La documentación detallada y el uso de plataformas *Open Data* aseguran la replicabilidad y la sostenibilidad a largo plazo, beneficiando a otras entidades locales.

Para futuros proyectos, recomendamos fortalecer la capacitación en TIC ambientales desde las fases iniciales, implementar pruebas beta más extensas con la comunidad para refinar las funcionalidades de la plataforma y establecer alianzas con redes de ciudades inteligentes para compartir recursos y lecciones aprendidas. Estas medidas consolidarán el impacto del proyecto y facilitarán su escalabilidad en contextos similares.

En conclusión, el desarrollo de la plataforma de control de la polución representa un caso de éxito en la aplicación de los principios del *Libro Blanco AndalucíaSmart*, demostrando que la colaboración estratégica, la gestión operativa eficiente, la excelencia técnica y la participación ciudadana pueden converger para transformar un municipio pequeño en un modelo de sostenibilidad y conectividad. Este proyecto no solo aborda los desafíos ambientales locales, sino que también establece un estándar replicable para la construcción de ciudades inteligentes en Andalucía y más allá.

Muchas gracias, respetada profesora por estos grandes conocimientos aportados y aplicados en el desarrollo de este laboratorio.

BIBLIOGRAFÍA

A continuación, la bibliografía implementada en la búsqueda de información:

- Tema 1. Introducción al control de proyectos. Tema 2. El proyecto TI. Tema 3. La iniciación del proyecto. Tema 4. La planificación del proyecto. Tema 5. La ejecución del proyecto.
- Clases virtuales con el profesor Ing. Magda Del Pilar Santa Fajardo.
- Junta de Andalucía. (2020). Convocatoria de ayudas para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. Recuperado de: <https://www.esmartcity.es/2020/02/11/andalucia-convoca-ayudas-10-millones-euros-desarrollo-ciudades-territorios-inteligentes>
- AndalucíaSmart. (2020). Libro Blanco AndalucíaSmart: Guía para la transformación de municipios en ciudades inteligentes. Recuperado de: https://granadaenergia.es/wp-content/uploads/2020/10/libro_blanco_andaluciasmart.pdf
- Link: <https://www.esmartcity.es/2020/02/11/andalucia-convoca-ayudas-10-millones-euros-desarrollo-ciudades-territorios-inteligentes>
- International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad. Ginebra: ISO.
- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Newtown Square, PA: PMI.